

LG 고객 만족도(RPI) 분석 대시보드

Customer Satisfaction Exploratory Data Analysis — customer_satisfaction_full_columns.xlsx

생성: 2026-05-12 16:42

데이터 개요 (Key Metrics)

총 레코드

1,500

53개 컬럼 · 결측치 없음

평균 RPI

2.29

1(매우 우수) ~ 5(매우 불량)

평균 CSI

7.70

0(최저) ~ 10(최고)

평균 CCI

0.99

-5(경쟁력 열위) ~ +5(경쟁력 우위)

결측치

0 ✓

완전한 데이터

조사 범위

3년×5제품×5고객사

5개 RPI 등급

핵심 요약: 1,500건 · 53컬럼 · 결측치 0. RPI는 5개 등급 — 우수(RPI 1) 비율 34.7%, 불량(RPI 4-5) 비율 19.3%.

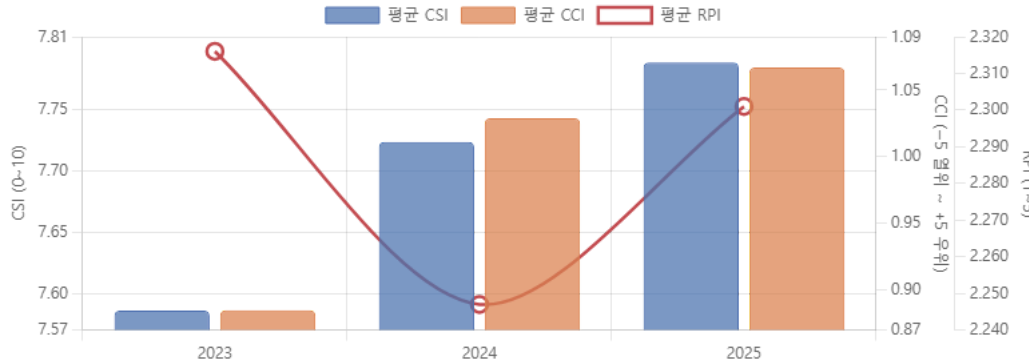
평균 CSI 7.699/10 (만족도 높음) | 평균 CCI 0.994 (CCI > 0 = 경쟁력 우위 상태).

⚠ 상관 방향 주의: CSI-CCI 모두 RPI와 음의 상관 ($|r| \geq 0.93$) — CSI/CCI가 높을수록 RPI 수치가 낮아짐(=고객관계 우수). 완전히 직관적인 결과.

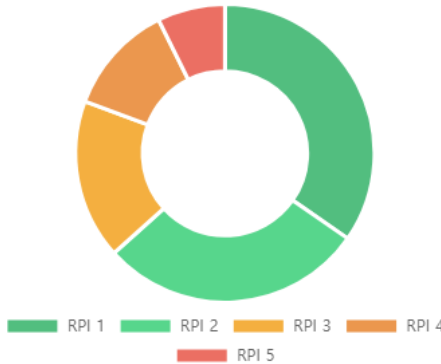
제품군 최우수: 노트북 | 주의 필요: tv | 평가영역 최우수: C(클레임) | 가장 취약: Q1(품질1).

RPI 분포 & 연도별 추이

연도별 평균 CSI / CCI / RPI 추이



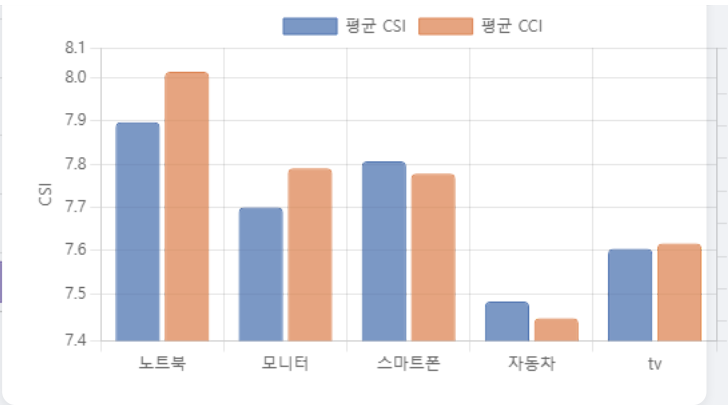
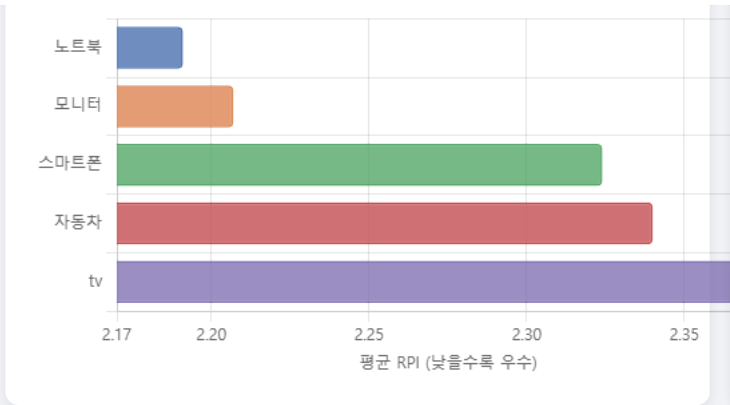
RPI 등급 분포 (1=우수 ~ 5=불량)



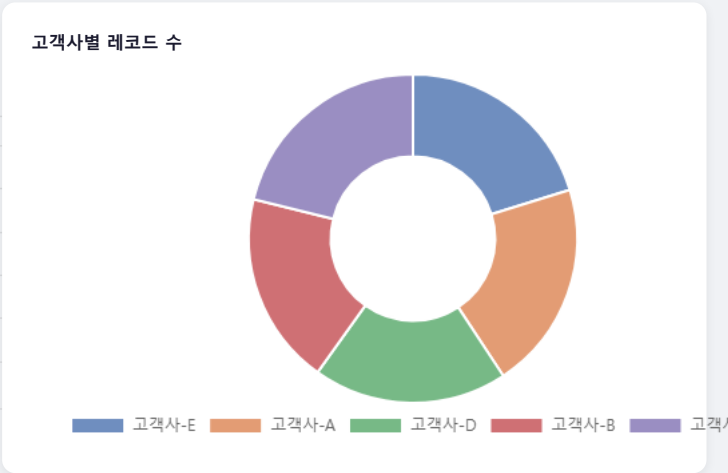
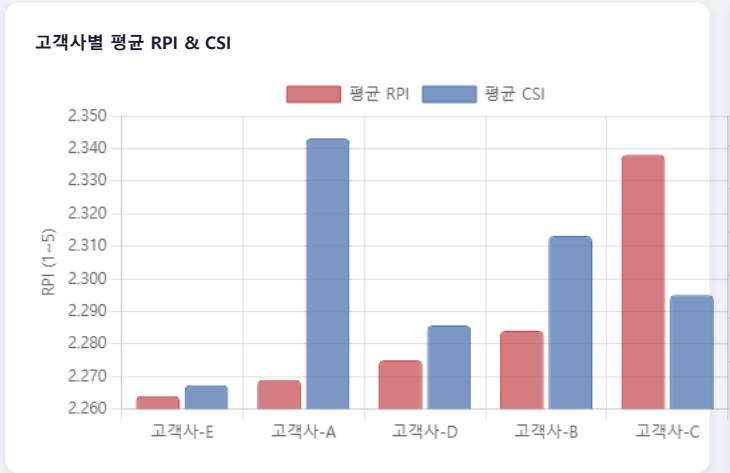
제품군별 분석

제품군별 평균 RPI (낮을수록 우수, 오름차순 정렬)

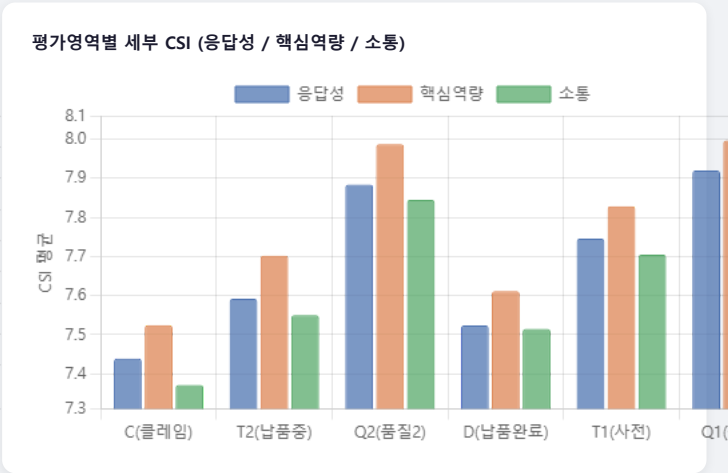
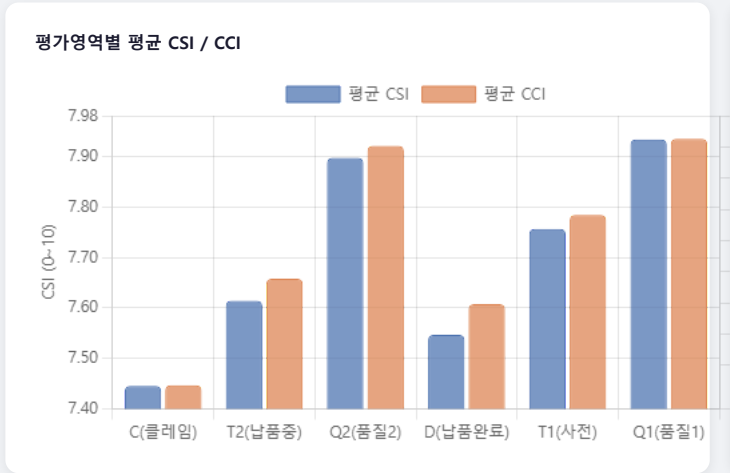
제품군별 평균 CSI vs CCI



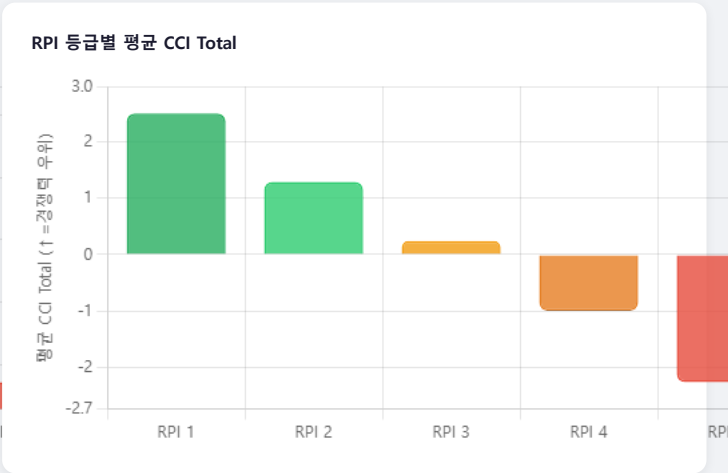
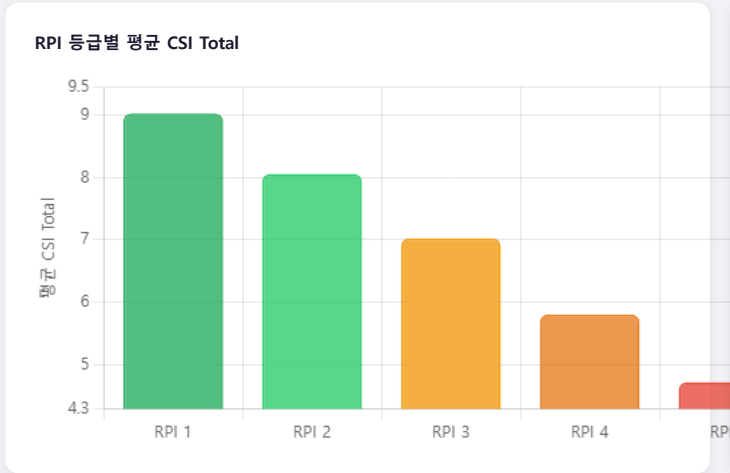
고객사별 분석



평가영역(Area)별 분석

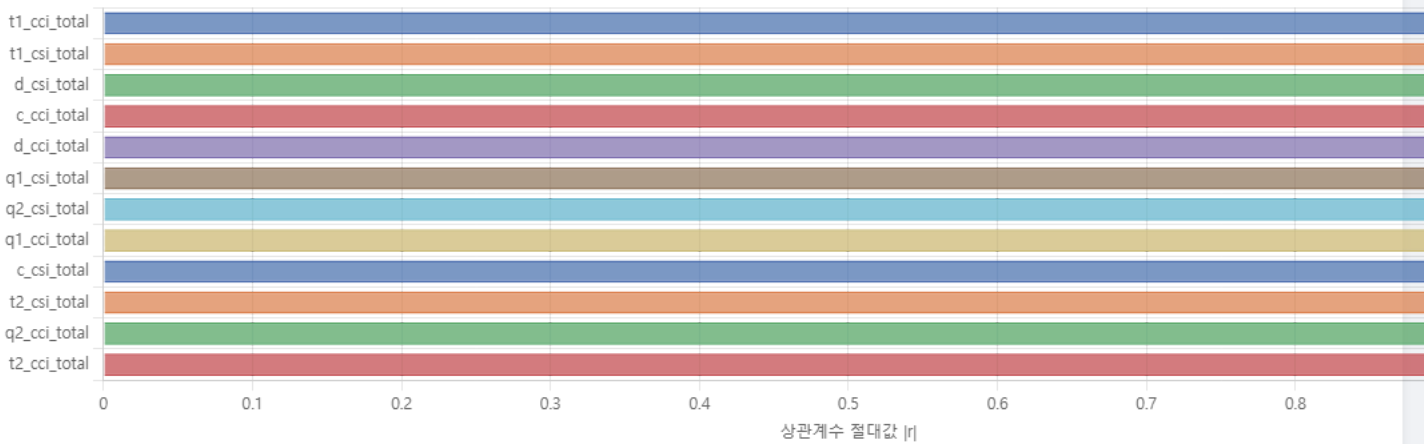


RPI 등급별 CSI · CCI 비교



RPI와 상관계수 상위 12개 변수 (절대값 |r|)

RPI 예측에 가장 중요한 변수 (높을수록 RPI와 강한 선형 관계)



🔑 핵심 인사이트 — 데이터가 말하는 6가지 발견



데이터 품질

완전한 데이터 — 결측치 0건

총 1,500건 × 53컬럼, 결측치가 단 1개도 없습니다. 실무 데이터는 보통 10~30%가 비어 처리가 필요하지만, 이 데이터는 그대로 분석 가능한 '황금 데이터'입니다.



분포 이해

RPI 분포 — 우수 등급이 다수

전체의 34.7%가 RPI=1(매우 우수)로 가장 많습니다. 불량(4.5) 비율은 19.3%. 평균 RPI 2.287는 '우수~보통 사이'를 의미합니다.



핵심 법칙

CSI ↑ · CCI ↑ = 관계 우수 — $|r|=0.9404$

CSI(만족도)-CCI(경쟁력) 모두 RPI와 음의 상관 -0.93 이상입니다.
두 지표가 높을수록 RPI 수치 낮아짐(=고객관계 우수)
— 직관적으로 완벽합니다.
RPI=1(최우수) → CSI 9.031, CCI 2.503
RPI=5(최불량) → CSI 4.712, CCI -2.265
CSI 격차 4.32점 — 만족도-경쟁력 관리가 곧 관계 관리입니다.



제품 인사이트

제품군 순위 — 노트북 최우수

RPI 오름차순(우수→불량): 노트북(2.191) < 모니터(2.207) < 스마트폰(2.324) < 자동차(2.34) < tv(2.366)
노트북이 가장 우수하고 tv이 주의 필요. 제품별 차이는 크지 않아 관리 역량 차이가 더 큰 요인일 수 있습니다.



도메인 인사이트

클레임 처리의 역설 — C영역 RPI 최우수

평가영역 중 C(클레임 처리) 영역 설문 고객들의 RPI가 가장 우수합니다.
CCI(경쟁력)는 상대적으로 낮지만(0.768), 클레임을 잘 해결받은 고객은 오히려 관계가 강화되는 '서비스 리커버리 효과'가 작용합니다.
반면 Q1-Q2(품질) 영역은 CCI가 가장 높아(경쟁력 강점) 품질 부문이 핵심 경쟁력임을 시사합니다.



트렌드

연도별 추이 — 3년간 안정적

2023년: RPI=1 비율 33.5%, CCI=0.885
2024년: RPI=1 비율 35.3%, CCI=1.029
2025년: RPI=1 비율 35.3%, CCI=1.067

CCI(경쟁력)가 전 연도에 걸쳐 양수(경쟁력 우위)를 유지합니다. 뚜렷한 개선·악화 없이 안정적이며 구조적 개선 기회가 남아 있습니다.

? 자주 묻는 질문 (초보자 Q&A)

Q1. 상관계수 0.94가 얼마나 높은 건가요?

통계 기초 ▼

Q2. 평균 RPI가 2.287인데, 좋은 건가요?

데이터 해석 ▼

Q3. CSI와 CCI는 각각 무엇을 측정하나요?

개념 이해 ▼

Q4. 어떤 변수를 개선하면 RPI가 가장 빠르게 좋아지나요?

실무 적용 ▼

Q5. TV가 RPI가 가장 낮은데, 제품 문제인가요 아니면 관리 문제인가요?

분석 심화 ▼

Q6. 1,500건이 분석하기에 충분한 양인가요?

데이터 양 ▼

Q7. 클레임(C) 영역 CCI가 가장 낮은데 RPI는 왜 가장 좋나요?

도메인 인사이트 ▼

Q8. 이 데이터로 RPI를 미리 예측할 수 있나요?

모델링 ▼

Q9. CCI가 음수(-) 값이면 어떤 의미인가요?

개념 이해 ▼

🚀 다음 단계 추천 분석

우선순위별 후속 분석 로드맵

우선순위	분석 주제	이유 / 기대 효과	중요도
최우선	TV x 고객사 교차 분석	TV(RPI=2.366)가 어느 고객사에서 특히 낮은지 확인	★★★
최우선	T1 단계 CSI 개선 시뮬레이션	상관계수 0.9404 — 레버리지 효과가 가장 큰 변수군	★★★
높음	Q1(품질1) 영역 원인 심층 분석	가장 취약한 평가영역(RPI=2.389), 집중 개선 대상	★★
높음	RPI 예측 분류 모델 구축	CSI-CCI → RPI 예측 모델 (상관 0.93+ → 높은 정확도 기대)	★★
보통	연도 x 제품 x 고객사 3차원 트렌드	장기 변화 패턴 및 세그먼트별 이상 징후 탐지	★

수치형 변수 프로파일 (CSI · CCI Total 컬럼)

CSI · CCI Total 컬럼 기술통계

	컬럼	평균	표준편차	최소	Q1(25%)	중앙값	Q3(75%)	최대	결측률(%)
CSI	t1_csi_total	7.756	1.441	3.67	6.85	8.06	8.89	10	0%
CSI	t2_csi_total	7.614	1.457	3.24	6.658	7.955	8.742	10	0%
CSI	d_csi_total	7.547	1.458	3.25	6.648	7.845	8.67	10	0%
CSI	c_csi_total	7.446	1.453	3.29	6.51	7.74	8.58	10	0%
CSI	q1_csi_total	7.933	1.417	3.76	7.09	8.25	9.07	10	0%
CSI	q2_csi_total	7.897	1.428	3.68	6.95	8.21	9.01	10	0%
CCI	t1_cci_total	1.041	1.578	-3.96	0.068	1.295	2.31	3.91	0%
CCI	t2_cci_total	0.939	1.567	-3.95	-0.07	1.12	2.22	4.16	0%
CCI	d_cci_total	0.898	1.567	-3.43	-0.07	1.1	2.16	3.93	0%
CCI	c_cci_total	0.768	1.581	-3.94	-0.19	1	2.032	3.77	0%
CCI	q1_cci_total	1.163	1.574	-3.56	0.188	1.44	2.372	4.04	0%
CCI	q2_cci_total	1.152	1.586	-3.32	0.17	1.425	2.42	4.27	0%